

武汉大学数学与统计学院 2017–2018 学年第一学期
《数值分析 (二)》期末考试试题 A 卷

2018 年 1 月 1 日

任课教师：吕锡亮

第一题 (20 分) 给定节点

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1,$$

令 $S(x)$ 为函数 $\phi(x) \in C^2[0, 1]$ 在节点组 $\{x_j\}_{j=0}^n$ 上的自然三次样条插值。证明能量模不等式

$$\int_0^1 |\phi''(x)|^2 dx \geq \int_0^1 |S''(x)|^2 dx.$$

同时证明 $S(x)$ 是唯一的。

第二题 (20 分) 给定权函数 $\rho(x) = 1$ 。设首项系数为一的正交多项式 $p_n(x)$ 关于内积

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

定义。证明它满足如下性质：

(1) p_n 唯一，线性无关，且满足

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_n\} = \mathcal{P}_n.$$

(2)

$$p_{n+1} = (x - \alpha_n)p_n - \beta_n p_{n-1}, \quad \alpha_n = \frac{(xp_n, p_n)}{(p_n, p_n)}, \quad \beta_n = \frac{(p_n, p_n)}{(p_{n-1}, p_{n-1})}.$$

(3) p_n 在 (a, b) 上有 n 个互不相同的实数根。

第三题 (15 分) 给定区间 $[0, 1]$ 上的 $n+1$ 个节点

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1.$$

令 $f(x) \in C^{n+1}[0, 1]$ 。证明存在唯一的多项式 $p(x) \in \mathcal{P}_n$ ，使得

$$p(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

并且满足下面的 Lagrange 插值误差估计：对任意 $x \in [0, 1]$ ，都存在一个 $\xi \in (0, 1)$ ，使得

$$f(x) - p(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

第四题 (20 分) 令

$$I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx,$$

并考察数值积分格式

$$I_n(f) = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i),$$

其中 $x_i \in [-1, 1]$, $c_i \in \mathbb{R}$ 。证明：对于任意的 n ，都可以选择适当的节点 x_i 与系数 c_i ，使该求积公式具有最高代数精度 $2n + 1$ ；即对任意 $f \in \mathcal{P}_{2n+1}$ ，有

$$I(f) = I_n(f).$$

第五题 (15 分) 给定常微分方程的两点边值问题

$$-u''(x) = f(x), \quad x \in (0, 1),$$

其中

$$u(0) = u(1) = 0.$$

并在等距节点上使用差分方法来求解。给定 N ，令

$$h = \frac{1}{N}, \quad x_i = ih,$$

u_i 近似 $u(x_i)$ ，其中 $i = 0, 1, \dots, N$ 。

- (1) 使用中心差分格式，写出其离散格式。
- (2) 记 $U = (u_1, \dots, u_{N-1})^T$ ，则离散方程可以写成矩阵形式

$$AU = F.$$

求出 A 和 F 。

- (3) 证明矩阵 A 是对称正定的。

第六题 (10 分) 给出你对《数值分析 (二)》这一课程的建议。

附加题 (10 分) 说明等距节点高次 Lagrange 插值可能会导致的问题，并给出你的解决方案。